

MTH 103 : Calcul différentiel dans $\mathbb{R}$

Nadjime PINDRA
Yaogan MENSAH
Ayékotan TCHALLA

Département de Mathématiques

Table des matières

1	Limites-Continuité	3
1.1	Généralité sur les fonctions	3
1.1.1	Opérations arithmétiques sur les fonctions	3
1.1.2	Propriétés générales	4
1.1.3	Vocabulaire topologique	5
1.1.4	Voisinage	5
1.1.5	Adhérence	5
1.2	Limites	5
1.2.1	Limite à gauche, limite à droite	6
1.2.2	Limites et suites	7
1.2.3	★ Passage à la limite dans une inégalité	8
1.2.4	★ Théorème d'encadrement	8
1.2.5	★ Quelques limites remarquables	8
1.2.6	Formes indéterminées	8
1.2.7	Méthodes algébriques pour étudier une forme indéterminée	9
1.3	Comparaison locale de fonctions	9
1.4	Continuité	12
1.4.1	Prolongement par continuité	12
1.4.2	Fonctions composées	13
1.4.3	Fonctions bornées	13
1.4.4	Continuité uniforme	15
1.4.5	Fonctions continues strictement monotones	16
2	Dérivabilité	20
2.1	Dérivée	20
2.2	Théorème de Rolle, théorème des accroissements finis	24
2.3	Variation de fonctions	25
2.3.1	Monotonie pour une fonction dérivable	25
2.3.2	Etude des extrémums pour une fonction dérivable	25
2.4	Dérivées et calcul de limites	26
3	Fonctions trigonométriques inverses et fonctions hyperboliques	29
3.1	Fonctions trigonométriques inverses	29
3.1.1	Fonction arcsinus	29
3.1.2	Fonction arccosinus	30
3.1.3	Fonction arctangente	30
3.2	Fonctions hyperboliques et hyperboliques inverses	31

3.2.1	Fonctions sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique	31
3.2.2	Fonction tangente hyperbolique	31
3.2.3	Fonctions hyperboliques inverses	33
4	Fonctions Convexes	35
4.1	Fonction convexe	35
4.2	Interprétation géométrique de la convexité	36
4.3	Continuité et dérivabilité des fonctions convexes	37
4.4	Inégalités de convexité	37
5	Développements limités	40
5.1	Définition et propriétés	40
5.2	Opérations	42
5.3	Développements limités généralisés	43
5.4	Applications des développements limités	43
5.4.1	Calculs de limites	43
5.4.2	Asymptôte oblique	44

Chapitre 1

Motivation

Lorsque l'on travaille dans les mathématiques appliquées par exemple, que ce soit en physique, chimie, biologie ou autres, la notion de fonction est très importante.

En **biologie** par exemple, on s'en servirait pour décrire l'évolution d'une population de poisson en fonction du temps. Suivant certaines propriétés, cette population pourrait augmenter dans le cas où la nourriture est suffisamment abondante, ou décroître si jamais il y avait trop de prédateurs (notamment des pêcheurs en surabondance). Connaître les propriétés de cette fonction permettrait de prédire le déclin ou la prospérité de l'espèce de poisson étudiée (comme le cas du cabillaud pêché en atlantique nord (voir figure ci-dessous)).

En **physique**, nous pourrions nous intéresser par exemple à la trajectoire d'un objet ou d'une personne : comme un skieur lancé du haut d'une rampe. Trouver les conditions optimales pour qu'il puisse sauter le plus loin possible lui permettrait de gagner la compétition.

Les exemples d'applications se comptent par milliers autour de nous. Nous sommes entourés de fonctions, certains l'ignorent, d'autres non. Plus vous ferez des mathématiques, et plus vous vous en rendrez compte.

Limites-Continuité

1.1 Généralité sur les fonctions

Définition 1 (Fonction)

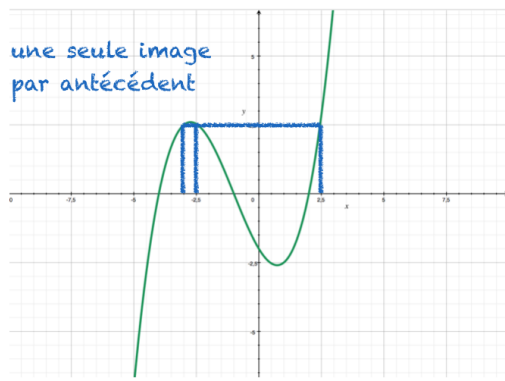
Soient I et $J \subset \mathbb{R}$.

La **fonction** f définie par un **ensemble de départ** $I \subset \mathbb{R}$ et **par un ensemble d'arrivée** $J \subset \mathbb{R}$ est une **relation** de I vers J dans laquelle chaque élément de I appelé **antécédent** possède **au plus** un élément dans l'ensemble J appelé **image**.

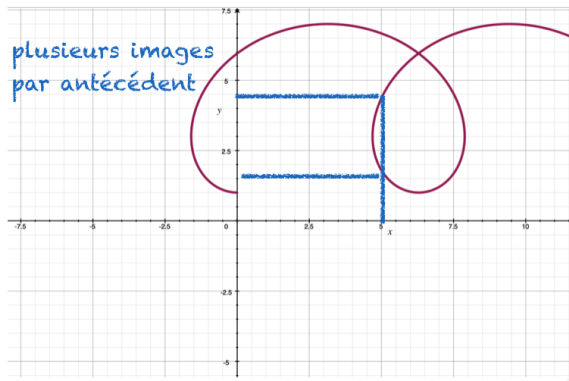
Définition 2 (Domaine de définition)

Soient $I \subset \mathbb{R}$ et $J \subset \mathbb{R}$.

L'ensemble des éléments de I qui ont **exactement** une image dans J par la fonction f est appelé **domaine de définition**. On le note $\mathcal{D}_f$.



FUNCTION



PAS FUNCTION

FIGURE 1— Exemple de ce qui est considéré comme fonction (à gauche) et non fonction (à droite).

Définition 3 (Application)

Soient $I \subset \mathbb{R}$ et $J \subset \mathbb{R}$

L'**application** f définie par un ensemble de départ I et par un ensemble d'arrivée J est une relation de I vers J dans laquelle chaque élément de I possède **une image et une seule** dans l'ensemble J .

1.1.1 Opérations arithmétiques sur les fonctions

Les fonctions $f + g$, $f - g$ et fg sont définies sur $D_f \cap D_g$ par

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$\text{et } (fg)(x) = f(x)g(x).$$

Le quotient $\frac{f}{g}$ est définie par

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

pour tout x dans $D_f \cap D_g$ tel que $g(x) \neq 0$.

Exemple

Si $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ et $g(x) = \sqrt{x - 1}$, alors $D_f = [-2, 2]$ et $D_g = [1, +\infty[$. $f + g$, $f - g$ et fg sont définies sur $D_f \cap D_g = [1, 2]$ par

$$(f + g)(x) = \sqrt{4 - x^2} + \sqrt{x - 1},$$

$$(f - g)(x) = \sqrt{4 - x^2} - \sqrt{x - 1}$$

$$\text{et } (fg)(x) = \sqrt{4 - x^2}\sqrt{x - 1} = \sqrt{(4 - x^2)(x - 1)}.$$

Le quotient $\frac{f}{g}$ est définie sur $]1, 2]$ par

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{\sqrt{x - 1}} = \sqrt{\frac{4 - x^2}{x - 1}}.$$

1.1.2 Propriétés générales

Une fonction f définie sur D à valeur dans $\mathbb{R}$ est :

1. **Constante** : Si $\forall (x, x') \in D^2, f(x) = f(x')$. Dans ce cas, il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = a$ et on dit que f est la fonction constante a . Pour $a = 0$, on dit également que f est la fonction nulle.
2. **majorée sur D** : si $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in D, f(x) \leq M$. Dans ce cas, l'ensemble: $V = \{f(x) | x \in D\}$ admet une borne supérieure notée

$$\sup_D f = \sup_{x \in D} f(x) = \sup\{f(x) | x \in D\}.$$

Si cette borne supérieure est atteinte, c-à-d si il existe $x_0 \in D$ tel que $f(x_0) = \sup_D f$ alors on dit que f admet en x_0 un **maximum global** noté $\max_D f = \sup_D f$

3. **minorée sur D** : si $\exists m \in \mathbb{R}, \forall x \in D, m \leq f(x)$. Dans ce cas, l'ensemble $V = \{f(x) | x \in D\}$ admet une borne inférieure notée :

$$\inf_D f = \inf_{x \in D} f(x) = \inf\{f(x) | x \in D\}.$$

Si cette borne inférieure est atteinte, c-à-d si il existe $x_0 \in D$ tel que $f(x_0) = \inf_D f$, alors on dit que f admet en x_0 un **minimum global** noté $\min_D f = \inf_D f$

4. **bornée sur D** : si f est à la fois majorée et minorée sur D . On note que f est bornée si, et seulement si, $|f|$ est majorée.
5. **paire sur D** : si $\forall x \in D, -x \in D, f(-x) = f(x)$
On pourra étudier la courbe représentative de f sur un intervalle $D \cap [0, +\infty[$.
- 6.
7. **impaire sur D** : si $\forall x \in D, -x \in D, f(-x) = -f(x)$
On pourra étudier la courbe représentative de f sur un intervalle $D \cap [0, +\infty[$.
8. **périodique de période T sur D** : si $\forall x \in D, x + T \in D, f(x + T) = f(x)$
On pourra étudier la courbe représentative de f sur un intervalle d'amplitude T . Par exemple $[0, T]$.
9. **lipschitzienne sur D** s'il existe $k \in \mathbb{R}^+$ tel que

$$\forall (x, x') \in D^2, |f(x) - f(x')| \leq k|x - x'|.$$

Si $k < 1$, on dit que f est contractante.

1.1.3 Vocabulaire topologique

On considère une partie de $\mathbb{R}$, un point x_0 (qui peut très bien être l'une des bornes de D) et une fonction f définie sur $D - \{x_0\}$.

1.1.3.1 Voisinage

On dit que D est un voisinage de $x \in \mathbb{R}$ s'il existe $\delta > 0$ tel que $]x - \delta, x + \delta[\subset D$.

Remarque

Pour $x_0 \in \overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$ on va définir un voisinage de x_0 V_{x_0} :

- Si $x_0 \in \mathbb{R}$, alors $V_{x_0} = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \delta\} =]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$, pour $\delta > 0$ donné (suffisamment petit);
- si x_0 est " $+\infty$ ", alors $V_{x_0} = \{x \in \mathbb{R} : x > A\} =]A, +\infty[$, pour $A > 0$ donné (suffisamment grand);
- si x_0 est " $-\infty$ ", alors $V_{x_0} = \{x \in \mathbb{R} : x < -A\} =]-\infty, -A[$, pour $A > 0$ donné (suffisamment grand).

1.1.3.2 Adhérence

On dit qu'un réel c est adhérent à D si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x \in D \cap]c - \varepsilon, c + \varepsilon[$. Ce qui s'écrit aussi si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x \in D$ tel que $|x - c| < \varepsilon$. L'ensemble des points adhérents à D est noté $\overline{D}$.

Fondamental

Le réel c est un point adhérent à D si seulement s'il existe une suite réelle $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \in D$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = c$.

1.2 Limites

L'essence du concept de limite des fonctions réelles de variable réelle est la suivante : si L est un nombre réel, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ signifie que la valeur $f(x)$ peut être rendue aussi proche de L que l'on veut en prenant x suffisamment proche de x_0 .

Soit I une partie de $\mathbb{R}$, x_0 un point de I et f une fonction définie sur I sauf peut-être en x_0 .

Définition 1.2.1 On dit que f a pour limite L quand x tend vers x_0 , et on note

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L,$$

cela équivaut à :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tel que } \forall x \in I \text{ et } 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Définition 1.2.2 ($x_0 = \infty$ ou $\ell = \infty$) 1. On dit que f a pour limite $+\infty$ quand x tend vers x_0 si

$$\forall A > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > A$$

2. On dit que f a pour limite $-\infty$ quand x tend vers x_0 si

$$\forall A > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) < -A.$$

3. On dit que f a pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ quand x tend vers $+\infty$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B > 0 \quad \forall x \in D \quad x > B \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

4. On dit que f a pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ quand x tend vers $-\infty$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists B > 0 \quad \forall x \in D \quad x < -B \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

5. On dit que f a pour limite $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$) si

$$\forall A > 0 \quad \exists B > 0 \quad \forall x \in D \quad x > B \quad (\text{resp } x < -B) \implies f(x) > A.$$

6. On dit que f a pour limite $-\infty$ quand x tend vers $+\infty$ (resp. $-\infty$) si

$$\forall A > 0 \quad \exists B > 0 \quad \forall x \in D \quad x > B \quad (\text{resp } x < -B) \implies f(x) < -A.$$

Remarques 1.2.3 1. Il est possible que la fonction soit définie en x_0 . La valeur qu'elle prend en x_0 ne joue aucun rôle dans la définition.

2. En pratique, on fixe $\varepsilon > 0$ arbitraire, et il faut trouver un $\delta > 0$, qui a priori dépend de ε , satisfaisant cette condition.

3. La fonction f possède une limite au point x_0 , si, et seulement si

$$\exists \ell \in \mathbb{R} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

4. Donc, à l'inverse f ne possède pas de limite en x_0 si, et seulement si

$$\forall \ell \in \mathbb{R} \quad \exists \varepsilon > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x \in D \quad 0 < |x - x_0| < \delta \quad \text{et} \quad |f(x) - \ell| \geq \varepsilon.$$

Exemple 1

Si c est une constante, et si $f(x) = cx$ alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = cx_0.$$

Pour le prouver, on écrit : $|f(x) - cx_0| = |cx - cx_0| = |c||x - x_0|$.

– Si $c \neq 0$, cela conduit à

$$|f(x) - cx_0| < \varepsilon \tag{1.2.1}$$

$$\text{si } |x - x_0| < \delta = \frac{\varepsilon}{|c|}.$$

– Si $c = 0$ alors $f(x) - cx_0 = 0$ pour tout x , donc (1.2.1) est vérifiée pour tout x .

Exemple 2

Si la fonction f est définie par $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$, alors

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

bien que f ne soit pas définie en 0. En effet si $0 < |x| < \delta = \varepsilon$, alors

$$|f(x) - 0| = \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| < \varepsilon.$$

D'autre part la fonction g définie par

$$g(x) = \sin \frac{1}{x}$$

n'a pas de limite en 0 car elle atteint toutes les valeurs entre -1 et 1 dans chaque voisinage de 0.

Remarque

Dans la Définition 1.2.1 il n'est pas exigé que f soit définie en x_0 .

Le théorème suivant dit qu'une fonction ne peut avoir plus d'une limite en un point.

Théorème 1.2.3 Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe, alors elle est unique ; c-à-d si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_2 \quad (1.2.1)$$

alors $L_1 = L_2$.

Preuve. Supposons (1.2.1) vérifié et soit $\varepsilon > 0$. De la Définition 1.2.1, il existe des réels positives δ_1 et δ_2 tels que

$$|f(x) - L_i| < \varepsilon \text{ si } 0 < |x - x_0| < \delta_i, \quad i = 1, 2.$$

On pose $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, alors

$$\begin{aligned} |L_1 - L_2| &= |L_1 - f(x) + f(x) - L_2| \\ &\leq |L_1 - f(x)| + |f(x) - L_2| < 2\varepsilon \end{aligned}$$

si $0 < |x - x_0| < \delta$. D'où $L_1 = L_2$. $\square$

Théorème 1.2.4 Si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_2 \quad (1.2.2)$$

alors

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = L_1 + L_2, \quad (1.2.3)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f - g)(x) = L_1 - L_2, \quad (1.2.4)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = L_1 L_2, \quad (1.2.5)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{L_1}{L_2}, \quad (L_2 \neq 0). \quad (1.2.6)$$

1.2.1 Limite à gauche, limite à droite

Définition 1. On dit que f a pour limite L à gauche en x_0 , et on écrit

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L,$$

si pour chaque $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \text{ si } x \in D_f \text{ et } x_0 - \delta < x < x_0.$$

2. On dit que f a pour limite L à droite en x_0 , et on écrit

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L,$$

si pour chaque $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$|f(x) - L| < \varepsilon \text{ si } x \in D_f \text{ et } x_0 < x < x_0 + \delta.$$

Exemple

Soit

$$g(x) = \frac{x + |x|(1+x)}{x} \sin \frac{1}{x}.$$

Si $x < 0$ alors

$$g(x) = -x \sin \frac{1}{x},$$

donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 0.$$

Si $x > 0$, alors

$$g(x) = (2+x) \sin \frac{1}{x},$$

et alors $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ n'existe pas.

Théorème 1.2.6 Une fonction f a une limite en x_0 ssi elle a une limite à gauche et une limite à droite en x_0 qui sont égales. En d'autres termes,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \nearrow x_0} f(x) = \lim_{x \searrow x_0} f(x) = L.$$

Limite d'une fonction composée

Théorème 1.2.7 Soient D et I deux parties de $\mathbb{R}$, x_0 , b et ℓ des réels. Soient f une fonction réelle définie sur $D - \{x_0\}$ et g une fonction réelle sur $I - \{b\}$. On suppose que $f(D) \subset I$ de sorte que $g \circ f$ soit définie sur $D - \{x_0\}$.

Si f admet b comme limite en x_0 et si g admet ℓ comme limite en b alors $g \circ f$ admet ℓ comme limite en x_0 .

Ou encore Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b$ et $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = \ell$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} g \circ f(x) = \ell$.

Exemple

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 1.$$

1.2.2 Limites et suites

Théorème 1.2.8 La fonction f tend vers ℓ quand x tend vers x_0 si, et seulement si, pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $D - \{x_0\}$ tendant vers x_0 , la suite $f(u_n)$ converge vers ℓ .

Corollaire 1.2.9 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ ssi pour toute suite (u_n) convergeant vers x_0 , $f(u_n)$ converge vers ℓ .

Exemple

Montrer que $f(x) = \cos \frac{1}{x}$ n'admet de limite en 0.

Solution

Pour répondre à cette question, on va considérer une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tendant vers 0 et dont la suite $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$$

Considérons la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments $x_n = \frac{1}{n\pi} \in \mathcal{D}_f$ et tendant vers 0 (car $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n =$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n\pi} = 0$$

$$\text{Mais } f(x_n) = \cos\left(\frac{1}{x_n}\right) = \cos(n\pi) = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ est pair} \\ -1 & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Ce qui contredit l'existence d'une limite pour la fonction f en 0.

1.2.3 ★ Passage à la limite dans une inégalité

Soit f et g deux fonctions définies de I dans $\mathbb{R}$ admettant une limite en un point x_0 de I . Si l'on a $f(x) \leq g(x)$ au voisinage de x_0 , alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$

1.2.4 ★ Théorème d'encadrement

Soit f , g et h trois fonctions définies de I dans $\mathbb{R}$ telles que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ au voisinage d'un point x_0 .

Si f et h admettent une même limite l en x_0 , c'est à dire $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$, alors g admet l pour limite en x_0 ($\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$).

1.2.5 ★ Quelques limites remarquables

a) si $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ alors

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha (\ln(x))^\beta = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln(x))^\beta}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^\alpha e^{\beta x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\beta x}}{x^\alpha} = +\infty$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\text{c) Si } \alpha \neq 0 \text{ alors } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$$

1.2.6 Formes indéterminées

Les cas d'indétermination sont les suivantes :

- ☐ $f + g$ avec $f \rightarrow +\infty$ et $g \rightarrow -\infty$
- ☐ fg avec $f \rightarrow 0$ et $g \rightarrow \infty$
- ☐ $\frac{f}{g}$ avec $f \rightarrow 0$ et $g \rightarrow 0$
- ☐ $\frac{f}{g}$ avec $f \rightarrow \infty$ et $g \rightarrow \infty$
- ☐ u^v avec $u \rightarrow 1$ et $v \rightarrow \infty$
- ☐ u^v avec $u \rightarrow 0^+$ et $v \rightarrow 0$
- ☐ u^v avec $u \rightarrow +\infty$ et $v \rightarrow 0$

1.2.7 Méthodes algébriques pour étudier une forme indéterminée

- ☐ Simplification d'expressions algébriques

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x-1)}{(x-2)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x-2} = -2$$

- ☐ Mises en facteurs

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 + 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(1 + \frac{1}{x^2})}{x^2(1 + \frac{2}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{2}{x^2}} = 1$$

- ☐ Utilisation de la quantité conjuguée

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = 0$$

- ☐ Utilisation de logarithmes et d'exponentielles

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+x)}{x}} = e$$

1.3 Comparaison locale de fonctions

On va présenter trois types de relations locales entre deux fonctions f et g en un point x_0 de $\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$:

- (E) f et g sont **équivalentes** quand x tend vers x_0 ;
- (N) f est **négligeable** devant g quand x tend vers x_0 ;
- (D) f est **dominée** par g quand x tend vers x_0 .

a/ Relation de domination

Définition 3.3.1 Soient f et g deux fonctions réelles d'une variable réelle. On dit que f est dominée par g au voisinage de x_0 s'il existe un intervalle I de la forme $]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$, $\alpha > 0$ ou $]x_0, b[$ ou $]a, x_0[$ et un réel $k > 0$ tel que

$$\forall x \in I \quad |f(x)| \leq k |g(x)|. \quad \text{On note } f = \mathcal{O}_{x_0}(g). \quad \text{lire } f \text{ est un grand } O \text{ de } g.$$

Remarque 3.3.1 : tout zéro de g est zéro de f .

Exemple 3.3.1 i) au voisinage de $+\infty$ $2x^2 = \mathcal{O}(x^2)$; $\sin(x) = \mathcal{O}(1)$

ii) au voisinage de 1 on a $x^2 - 1 = \mathcal{O}(x - 1)$

$$\text{En effet } x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1) \leq 3(x - 1) \quad \forall x \in]0, 2[$$

b/ Relation de prépondérance

Définition 3.3.2 Soient f et g deux fonctions réelles d'une variable réelle. On dit que f est négligeable devant g ou que g est prépondérante devant f au voisinage de x_0 si

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists I = \left(]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[\text{ ou }]x_0, b[\text{ ou }]a, x_0[\right) \quad \text{tel que } \forall x \in I \quad |f(x)| \leq \epsilon |g(x)|$$

On note $f = \circ_{x_0}(g)$ lire f est un petit O de g .

Exemple : soit $f : x \mapsto x^2 - 1$, $g : x \mapsto x - 1$, on a $f = \circ_{x=-1}(g)$

En effet $f(x) = (x + 1)g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -1} x + 1 = 0$.

Donc $\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0$ tel que $(|x + 1| < \alpha \implies |x + 1| < \epsilon)$ il suffit de prendre $\alpha = \epsilon$.

Il en résulte que $\forall \epsilon > 0, \exists I =]-1 - \epsilon, -1 + \epsilon[$, $\forall x \in I \quad |f(x)| \leq \epsilon |g(x)|$

c/ Equivalence de fonctions

Définition 3.3.3 Soient f et g deux fonctions réelles d'une variable réelle. Les fonctions f et g équivalentes au voisinage de x_0 si $f - g = \circ_{x_0}(g)$. On note $f \sim_{x_0} g$

Exemple 3.3.2 : soit $f : x \mapsto x^3 + 3x^2 - x$, on a $f(x) \sim_0 -x$ et $f(x) \sim_{+\infty} x^3$.

En effet

Théorème 3.3.1 i) Si $f_1 \sim_{x_0} g_1$ et $f_2 \sim_{x_0} g_2$ Alors $f_1 f_2 \sim_{x_0} g_1 g_2$ et $\frac{f_1}{f_2} \sim_{x_0} \frac{g_1}{g_2}$

ii) Si $f \sim_{x_0} g$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$ Alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$

Remarque importante

En pratique, si g ne s'annule pas au voisinage de x_0 alors :

1. $f = O_{x_0}(g) \Leftrightarrow \frac{f}{g}$ est bornée dans un voisinage pointé de x_0 .
2. $f = o_{x_0}(g) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.
3. $f \sim_{x_0} g \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

Théorème 1.3.5 1. $f_1 \sim_{x_0} g_1$ et $f_2 \sim_{x_0} g_2 \Rightarrow f_1 f_2 \sim_{x_0} g_1 g_2$.

2. $f_1 \sim_{x_0} g_1$ et $f_2 \sim_{x_0} g_2 \Rightarrow \frac{f_1}{f_2} \sim_{x_0} \frac{g_1}{g_2}$.

3. Si $f \sim_{x_0} g$ et si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ alors $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$.

4. Si $f \sim_{x_0} g$ et si $f = o_{x_0}(h)$ alors $g = o_{x_0}(h)$.

5. Si $f \sim_{x_0} g$ et si g est à valeurs positives dans un voisinage pointé de x_0 alors $f^\alpha \sim_{x_0} g^\alpha$. ($\alpha \in \mathbb{R}$)

Remarque

$f_1 \sim_{x_0} g_1$ et $f_2 \sim_{x_0} g_2 \not\Rightarrow f_1 + f_2 \sim_{x_0} g_1 + g_2$.

$f_1 \sim_{x_0} g_1$ et $f_2 \sim_{x_0} g_2 \not\Rightarrow f_1 - f_2 \sim_{x_0} g_1 - g_2$.

Cependant si $f = o_{x_0}(g)$ alors $f + g \sim_{x_0} g$.

Proposition 1.3.6 Si $f \sim_{x_0} g$ et si $\lim_{x \rightarrow x_1} h(x) = x_0$ alors $f \circ h \sim_{x_1} g \circ h$.

Equivalences usuelles au voisinage de 0

$$\sin x \underset{0}{\sim} x ; \quad \tan x \underset{0}{\sim} x$$

$$\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x ; \quad \exp(x) - 1 \underset{0}{\sim} x$$

$$1 - \cos x \underset{0}{\sim} x^2/2 ; \quad (1+x)^\alpha - 1 \underset{0}{\sim} \alpha x$$

1.4 Continuité

Les définitions des quantités

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \text{ et } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \quad (1.4.1)$$

n'exigent pas que f soit définie en x_0 . Cependant la situation où f est définie en x_0 et $f(x_0)$ est égale à l'une ou l'autre de ces quantités est importante en Analyse.

Définition 1.4.1 1. Une fonction f est dite continue en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

2. Une fonction f est dite continue à gauche en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

3. Une fonction f est dite continue à droite en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

En d'autres termes :

1. Une fonction f est continue en x_0 ssi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tel que } \forall x \in I \text{ et } 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \quad (1.4.2)$$

2. Une fonction est continue à gauche en x_0 ssi pour chaque $\varepsilon > 0$, il existe un $\delta > 0$ tel que l'inégalité (1.4.2) soit vérifiée dès que $x_0 - \delta < x \leq x_0$.

3. Une fonction est continue à droite en x_0 ssi pour chaque $\varepsilon > 0$, il existe un $\delta > 0$ tel que l'inégalité (1.4.2) soit vérifiée dès que $x_0 \leq x < x_0 + \delta$.

Exemple 3.4.1

$$f : x \mapsto \begin{cases} \ln x & \text{si } x \in]0, \frac{1}{2}[\\ 0 & \text{si } x = 0 \\ e^x & \text{si } x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, f n'est donc pas continue à droite en 0.

$\lim_{x \rightarrow 1/2^-} f(x) = -\ln(2) \neq e^{1/2} = f(1/2)$, f est donc discontinue à gauche en $1/2$.

$\lim_{x \rightarrow 1/2^+} f(x) = e^{1/2} = f(1/2)$, f est continue à droite en $1/2$.

Proposition 1.4.2 f est continue en x^* ssi pour toute suite (x_n) convergant vers x^* , $f(x_n)$ converge vers $f(x^*)$.

Définition 1.4.3 Une fonction f est continue sur un intervalle ouvert $]a, b[$ si elle est continue en tout point de $]a, b[$. Si de plus $f(b-) = f(b)$ et $f(a+) = f(a)$ alors on dit que f est continue sur $[a, b]$.

Théorème 1.4.4 Si f et g sont continues sur un ensemble E , alors $f + g$, $f - g$ et fg le sont aussi. Si de plus $g \neq 0$ sur E alors f/g est continue sur E .

1.4.1 Prolongement par continuité

Soit f une fonction définie dans un voisinage pointé de x_0 . On dit que f est prolongeable par continuité en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existe. Dans ce cas, la fonction g définie par

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \text{si } x \in D_f \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x), & \text{si } x = x_0. \end{cases}$$

est continue en x_0 . On l'appelle *prolongement par continuité* (ou *prolongement continu*) de f en x_0 .

Exemple

La fonction f définie par $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ n'est pas définie en 0 et donc elle n'y est pas continue. Cependant $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. D'où f est prolongeable par continuité en 0.

La fonction h définie par $h(x) = \sin \frac{1}{x}$ n'est pas définie en 0, sa discontinuité en 0 ne peut être corrigée car $\lim_{x \rightarrow 0} h(x)$ n'existe pas.

1.4.2 Fonctions composées

Le théorème suivant énonce que la composée de fonctions continues est continue.

Théorème 1.4.5 Si f est continue en x_0 et si g est continue en $f(x_0)$ alors $g \circ f$ est continue en x_0 .

Exemple

La fonction f définie par

$$f(x) = \sqrt{x}$$

est continue pour $x > 0$, et la fonction g définie par

$$g(x) = \frac{9 - x^2}{x + 1}$$

est continue pour $x \neq -1$. Comme $g(x) > 0$ si $x \in]-\infty, -3[\cup]-1, 3[$, alors la fonction $f \circ g$ définie par

$$f \circ g(x) = \sqrt{\frac{9 - x^2}{x + 1}}$$

est continue sur $] -\infty, -3[\cup]-1, 3[$. Elle est également continue à gauche en -3 et 3 .

Théorème 1.4.6 (Weierstrass) Si f est continue sur l'intervalle fermé borné $[a, b]$, alors f est bornée sur $[a, b]$.

Théorème 1.4.7 (Weierstrass) Supposons que f continue sur l'intervalle fermé borné $[a, b]$. Soit

$$\alpha = \inf_{x \in [a, b]} f(x), \beta = \sup_{x \in [a, b]} f(x).$$

Alors α et β sont respectivement le minimum et le maximum de f sur $[a, b]$ i.e. qu'il existe des réels $c_1, c_2 \in [a, b]$ tels que

$$f(c_1) = \alpha \text{ et } f(c_2) = \beta.$$

Corollaire 1.4.8 Si f est continue sur $[a, b]$ alors $f([a, b]) = [m, M]$ où m et M sont respectivement le minimum et le maximum de f sur $[a, b]$.

Théorème 1.4.9 (Cauchy) (Théorème des Valeurs Intermédiaires)

Supposons f continue sur $[a, b]$, et μ un réel situé entre $f(a)$ et $f(b)$. Alors il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = \mu$.

Corollaire 1.4.10 L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

2.2. Théorème Application lipschitzienne

Soit f une fonction lipschitzienne sur un intervalle I ($\exists k \in \mathbb{R}_+, \forall (x, y) \in I^2 : |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$).

Alors f est uniformément continue sur I .

Démonstration

Soit f une fonction lipschitzienne sur I .

Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Posons $\eta = \frac{\varepsilon}{k}$. Soient x et y dans I tels que $|x - y| \leq \eta$. On a alors :

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y| \leq \varepsilon$$

Ceci prouve que f est uniformément continue sur I .

Exemple : $f : x \mapsto \frac{x}{1+|x|}$. La fonction f est impaire et pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}_+$, on a :

$$|f(y) - f(x)| = \left| \frac{y}{1+y} - \frac{x}{1+x} \right| = \frac{|y-x|}{(1+x)(1+y)} \leq |y-x|$$

Donc f est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}_+$, donc elle l'est aussi sur $\mathbb{R}$ (puisque f impaire).

1.4.5 Fonctions continues strictement monotones

Théorème 1.4.13 Toute fonction f continue et strictement monotone sur un intervalle I admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $f(I)$. De plus f^{-1} est continue et varie dans le même sens que f .

Remarque

Dans un repère orthonormée, les courbes de f et f^{-1} sont symétriques par rapport à la première bissectrice.

TD : limite et continuité

Limites

Exercice 1 Etudier les limites suivantes

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x^2 + 5}{5x^3 - x^2 + 2}$
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 2x} - x$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(5x)}{\sin(x)}$
- d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3x} + 2x + 7}{e^x + e^{-x}}$
- e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x \ln(x))}{x}$
- f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$

Exercice 2 Comparer les fonctions suivantes au voisinage des points indiqués

- a) $x \ln(x)$ et $\ln(1 + 2x)$ au voisinage de 0
- b) $x \ln(x)$ et $\ln(x^2) \sin(x) \sqrt{x^2 + 3x}$ au voisinage de $+\infty$
- c) $\frac{1}{x+1}$ et $\ln(1 + \frac{1}{x})$ au voisinage de -1
- d) $x^{-\frac{1}{x}}$ et $\ln(x)$ au voisinage de 0

Exercice 3 Trouver à l'aide d'équivalents les limites suivantes :

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} x(3+x) \frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x} \sin(\sqrt{x})}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(x)) \sin(x)}{x^2 \tan(x)}$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(x))(1 - e^x)}{3x^3 + 2x^4}$
- d) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin(x))^{\frac{1}{x}}$
- e) $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}}$

Exercice 4

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x+2}{x^2 \ln(x)}, \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x \ln(x + \sqrt{x}), \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x^2 + 3}{x \ln(x)}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp(\sqrt{x} + 1)}{x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x+1} \ln \left(\frac{x^3+4}{1-x^2} \right), \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x^x-1)}{\ln(x+1)}, \lim_{x \rightarrow +\infty} (x \ln(x) - x \ln(x+2)), \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - e^{x^2}}{x^2 - x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{(x+1)}{x-3} \right)^x, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(3x+1)}{2x}, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - 1}{\ln(x+1)}$$

Exercice 4

Calculer lorsqu'elle existe les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{x^{n+1} - \alpha^{n+1}}{x^n - \alpha^n} \text{ (pour } n \in \mathbb{N}), \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - \sin(x)}{\sin(x)(\cos(2x) - \cos(x))}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x}, \lim_{x \rightarrow \alpha^+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{\alpha} - \sqrt{x - \alpha}}{\sqrt{x^2 - \alpha^2}}$$

Exercice 5

Pour $a, b \in]0, +\infty[$, trouver :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$$

Exercice 6

1. Montrer que toute fonction périodique et non constante n'admet pas de limite en $+\infty$.
2. Montrer que toute fonction croissante et majorée admet une limite finie en $+\infty$.

Exercice 7

Soient f et g deux fonctions définies au voisinage d'un point a .

Montrer que :

$$e^f \sim e^g \iff \lim_a (f - g) = 0$$

La proposition suivante est-elle vraie ?

$$f \sim g \implies e^f \sim e^g$$

Continuité

Exercices 1 1. Etudier la continuité sur $\mathbb{R}$ des fonctions suivantes :

- (a) $f(x) = E(x) \sin(x)$.
- (b) $g(x) = E(x) \sin(\pi x)$.
- (c) $h(x) = x + \sqrt{x - E(x)}$.

(d) $p(x) = E(x) + \sqrt{x - E(x)}$.

2. Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{e^x + 1} & \text{si } x \in]-\infty, 0] \\ \ln(x + 1) & \text{si } x \in]0, 1] \\ ax + b & \text{si } x \in]1, +\infty[\end{cases}$$

où a et b sont deux paramètres réels.

(a) f est-elle continue en $x = 0$?

(b) i. Si $a = b = \frac{1}{2} \ln 2$, que peu-on dire de f (continuité).

ii. Si $a = \frac{1}{2}$ et $b = 0$, que peu-on dire de f (continuité).

3. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x \ln \left(\frac{x-1}{x} \right) & \text{pour } x < 0 \\ xe^{-\frac{1}{x}} & \text{pour } x > 0 \end{cases}$$

Montrer que l'on peut prolonger f par continuité en 0. Définir le prolongement noté $\tilde{f}$ de f .

4. Etudier la continuité sur $\mathbb{R}$ de l'application $f : x \mapsto E(x) + \sqrt{x - E(x)}$.

5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue en 0 telle que $\forall x \in \mathbb{R}$, on a $f(2x) = f(x)$. Montrer que f est une fonction constante.

6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue en 0 et en 1 telle que $\forall x \in \mathbb{R}$, on a $f(x) = f(x^2)$. Montrer que f est une fonction constante.

7. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue en prenant 1 en 0. On suppose que $\forall x \in \mathbb{R}$, on a $f(2x) = f(x) \cos x$. Déterminer f .

Chapitre 2

Dérivabilité

2.1 Dérivée

Définitions et Propriétés

Définition 2.1.1 Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $x_0 \in I$ et f une application de I dans $\mathbb{R}$. On dit que f est dérivable en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existe et est finie. Cette limite est alors notée $f'(x_0)$ et appelée dérivée de f en x_0 .

La dérivée de f en x_0 se note encore $\frac{df}{dx}(x_0)$

Remarque

- si l'on pose $x = x_0 + h$ on a $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$
- Le rapport $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ s'appelle le taux d'accroissement ou taux de variation de f entre x_0 et $x_0 + h$.
- La dérivabilité en x_0 se traduit géométriquement dans un repère orthonormé $(0, \vec{i}, \vec{j})$ par l'existence d'une tangente non parallèle à l'axe des ordonnées au point $A(x_0, f(x_0))$ de la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de f . L'équation de cette tangente est donnée par

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

- Si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \pm\infty$ la courbe de f admet en x_0 une tangente parallèle à l'axe des ordonnées.

Exemple

a/ Soit $f : x \mapsto x^2 ; x_0 \in \mathbb{R}$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} x + x_0 = 2x_0$$

b/ Soit $g : x \mapsto \sin x ; x_0 \in \mathbb{R}$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin x - \sin x_0}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{2 \sin \frac{x - x_0}{2} \cos \frac{x + x_0}{2}}{x - x_0} = \cos x_0$$

Définition 2.1.2 On dit que f est dérivable à droite (resp. à gauche) en x_0 si

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \left(\text{resp. } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right) \text{ existe et est finie.}$$

Cette limite, notée $f'_d(x_0)$ (resp. $f'_g(x_0)$) est appelée dérivée de f à droite (resp. à gauche) en x_0 .

Proposition 2.1.3 f est dérivable en x_0 si et seulement si

i) $f'_d(x_0)$ et $f'_g(x_0)$ existent

et

ii) $f'_d(x_0) = f'_g(x_0)$

Proposition 2.1.4 Si f est dérivable en x_0 alors f est continue en x_0 .

Preuve. Soit $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $x_0 + h \in \mathcal{D}_f$, on a

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + h \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

La fonction f étant dérivable en x_0 la limite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ est finie, ce qui entraîne

$$\lim_{h \rightarrow 0} h \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = 0 \text{ et par suite } \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0) \text{ i.e. } f \text{ est continue en } x_0. \square$$

Remarque

La réciproque de la Proposition 2.1.4 est fausse. Une application peut être continue en x_0 sans être dérivable en x_0 . Considérer la fonction $x \mapsto |x|$.

Proposition 2.1.5 Soient f et g deux fonctions dérivables en x_0 . Alors

i) $f + g$ est dérivable en x_0 et $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$

ii) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda f$ est dérivable en x_0 et $(\lambda f)'(x_0) = \lambda f'(x_0)$

iii) $f g$ est dérivable en x_0 et $(f g)'(x_0) = f'(x_0) g(x_0) + f(x_0) g'(x_0)$

iv) Si $g(x_0) \neq 0$ alors $\frac{f}{g}$ est dérivable en x_0 et $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) g(x_0) - f(x_0) g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$

Proposition 2.1.6 (Dérivée de la composée de deux fonctions)

Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $x_0 \in I$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $f(I) \subset J$. Si f est dérivable en x_0 et g dérivable en $f(x_0)$ alors $g \circ f$ est dérivable en x_0 et $(g \circ f)'(x_0) = f'(x_0) g'(f(x_0))$

Exemple

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow e^{\cos x}$; calculer $f'(x_0)$; $x_0 \in \mathcal{D}_f$

Proposition 2.1.7 (Dérivée d'une fonction réciproque) Soit $x_0 \in I$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction strictement monotone et continue sur I , dérivable en x_0 telle que $f'(x_0) \neq 0$. Alors la fonction réciproque de f , $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$ est dérivable en $f(x_0)$ et

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Preuve : Remarquer que $f \circ f^{-1} = Id$. $\square$

Exercice

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{\sin(x)}$. Montrer que la restriction g à f à l'intervalle $[\frac{\pi}{2}, \pi[$ possède une application réciproque g^{-1} .

Donner l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de g^{-1} .

Calculer $(g^{-1})'$

Solution

La fonction $\sin$ étant positive, strictement décroissante et continue sur $[\frac{\pi}{2}, \pi[$, f est strictement croissante et continue sur $[\frac{\pi}{2}, \pi[$, c'est donc une bijection de $[\frac{\pi}{2}, \pi[$ sur $[1, +\infty[$.

Autrement dit g^{-1} est définie sur $[1, +\infty[$.

De plus f est dérivable sur $[\frac{\pi}{2}, \pi[$ et $\forall x \in [\frac{\pi}{2}, \pi[$ $f'(x) = -\frac{\cos(x)}{\sin^2(x)}$;

en particulier $f'(x) = 0 \iff x = \frac{\pi}{2}$. Nous en déduisons que l'ensemble de dérivabilité de g^{-1} est $]1, +\infty[$.

Posons $y = g(x)$

$$\forall y \in]1, +\infty[\quad (g^{-1})'(y) = \frac{1}{g'(x)} = -\frac{\sin^2(x)}{\cos(x)}$$

où $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi[$ tel que $\sin(x) = \frac{1}{y}$.

Alors comme $\cos(x) < 0$ sur $[\frac{\pi}{2}, \pi[$, nous avons $\cos(x) = -\sqrt{1 - \sin^2(x)} = -\sqrt{1 - \frac{1}{y^2}}$

Finalement $\forall y \in]1, +\infty[\quad (g^{-1})'(y) = \frac{1}{y\sqrt{y^2-1}}$

Fonction dérivée

Définition 2.1.8 Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction dérivable en tout point de I . On appelle dérivée de f la fonction qui à chaque $x \in I$ associe $f'(x)$.

Dérivées successives

Définition 2.1.9 Si la fonction dérivée de f admet à son tour une fonction dérivée, cette dernière s'appelle fonction dérivée seconde de f et se note f'' ou $f^{(2)}$ ou $\frac{d^2 f}{dx^2}$.
La fonction dérivée d'ordre n se définit comme la dérivée de la fonction dérivée d'ordre $n - 1$.

Théorème 2.1.10 (Leibniz) Si f et g sont dérivables à l'ordre n en alors fg est dérivable à l'ordre n et on a

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)} \quad (\text{Formule de Leibniz}).$$

Exemple : Calculer la dérivée n ième de la fonction $f(x) = (x^2 + 2x - 1) \sin(x)$. $\square$

Définition 2.1.11 Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et n un entier naturel ($n > 0$). Une application f de I dans $\mathbb{R}$ est dite de classe C^n sur I si f est dérivable n fois sur I et si de plus $f^{(n)}$ est continue sur I . Dans le cas particulier où f est indéfiniment dérivable sur I , on dit que f est de classe C^∞ sur I .

Exemples

1. Soit la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Elle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et f' est définie par

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Cependant f' n'est pas continue en 0 car

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'\left(\frac{1}{2n\pi}\right) = -1 \neq f'(0)$$

bien que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2n\pi} = 0$. Donc f n'est pas de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

2. La fonction $f : x \rightarrow \ln x$ est de classe C^∞ sur $]0, \infty[$ car

$$f'(x) = \frac{1}{x} \text{ et } \forall n > 1, f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}.$$

2.2 Théorème de Rolle, théorème des accroissements finis

Théorème 2.2.1 (Rolle) Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

$$\text{Si } \begin{cases} f \text{ est continue sur } [a, b] \\ f \text{ est dérivable sur }]a, b[\\ f(a) = f(b) \end{cases}$$

alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Preuve

La fonction f étant continue sur $[a, b]$ elle est bornée et atteint ses bornes.

Posons $m = \inf_{[a,b]} f(x)$, $M = \sup_{[a,b]} f(x)$

Si $m = M$ alors f est constante et donc $f'(x) = 0$ pour tout $x \in]a, b[$

Supposons $m < M$; On ne peut avoir simultanément $m = f(a)$ et $M = f(a)$.

Supposons $M \neq f(a)$. Puisque f atteint M il existe $c \in]a, b[$ (du fait de l'hypothèse $f(a) = f(b)$ on a $c \neq b$) tel que $f(c) = M$.

Soit $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $c + h \in [a, b]$, on a

$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \begin{cases} \geq 0 & \text{si } h < 0 \\ \leq 0 & \text{si } h > 0 \end{cases}$$

mais f étant dérivable en c par hypothèse on en déduit que $f'(c) = 0$. $\square$

Théorème 2.2.2 (des accroissements finis)

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Si f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = (b - a) f'(c) \quad (2.2.1)$$

Preuve.

Considérons la fonction

$$\begin{aligned} \varphi : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) - f(a) \end{aligned}$$

La fonction φ est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$. D'autre part $\varphi(a) = \varphi(b)$, il existe donc, d'après le théorème de Rolle (théorème 2.2.1), $c \in]a, b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$ i.e. $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. $\square$

Remarque

En changeant les notations, remplaçant a par x , b par $x + h$, un point c appartenant à $]x, x + h[$ s'écrira $x + \theta h$, avec $0 < \theta < 1$ dans la formule 2.2.1 on obtient la **formule des accroissements finis** qui s'écrit :

$$f(x+h) = f(x) + h f'(x + \theta h); \quad 0 < \theta < 1 \quad (2.2.2)$$

La formule des accroissements finis fournit donc une approximation de la fonction f par une fonction affine.

Théorème 2.2.3 (des accroissements finis généralisé)

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$, $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$ tels que $\forall x \in]a, b[\quad g'(x) \neq 0$.

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}. \quad (2.2.3)$$

Preuve. Considérer la fonction

$$\begin{aligned} \varphi : [a, b] &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto (g(b) - g(a))(f(x) - f(a)) + (-f(b) + f(a))(g(x) - g(a)). \end{aligned}$$

Appliquer ensuite le théorème de Rolle.

2.3 Variation de fonctions

2.3.1 Monotonie pour une fonction dérivable

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$, $I = [a, b]$ (ou $[a, b[,]a, b],]a, b[$)

Proposition 2.3.1 Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Si f est continue sur I et dérivable sur $]a, b[$ et si $\forall x \in]a, b[\quad f'(x) = 0$ alors f est une fonction constante sur I .

Preuve. Soit $x_1, x_2 \in I$ tels que $x_1 < x_2$. D'après le théorème des accroissements finis, appliqué à f sur $[x_1, x_2]$, il existe $c \in]x_1, x_2[$ tel que

$$f(x_1) - f(x_2) = (x_1 - x_2) f'(c) = 0.$$

D'où

$$f(x_1) = f(x_2). \square$$

Théorème 2.3.2 Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I et dérivable sur $]a, b[$. Pour que f soit croissante (resp. décroissante) sur I , il faut et il suffit que

$$\forall x \in]a, b[\quad f'(x) \geq 0 \quad (\text{resp. } f'(x) \leq 0)$$

Preuve

2.3.2 Etude des extrémums pour une fonction dérivable

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$, $I = [a, b]$ (ou $[a, b[,]a, b],]a, b[$)

Définition 2.3.3 Soit $x_0 \in I$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

i) On dit que f admet un maximum (resp. minimum) local en x_0 si et seulement si au voisinage de x_0 on a

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (\text{resp. } f(x) \geq f(x_0))$$

ii) On dit que f admet un maximum (resp. minimum) local strict en x_0 si et seulement si au voisinage de x_0 on a

$$f(x) < f(x_0) \text{ (resp. } f(x) > f(x_0) \text{)}$$

iii) On dit que f admet un extremum local (resp. extremum local strict) en x_0 si et seulement si f admet un maximum ou un minimum local en x_0 (resp. maximum local strict ou un minimum local strict en x_0).

Théorème 2.3.4 Soit $x_0 \in I \subset \mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Si $x_0 \in]a, b[$, f dérivable en x_0 et f admet un extremum local en x_0 alors $f'(x_0) = 0$.

Remarque

1/ Le Théorème 2.3.4 tombe en défaut si x_0 est une extrémité de I

Exemple $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ f admet un minimum local en $x_0 = 0$ mais $f'(0) = 1$.

2/ Une fonction peut admettre un extremum local en x_0 sans être dérivable en x_0 .

Exemple $f : x \rightarrow |x|$ et $x_0 = 0$.

3/ Si f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = 0$, on ne peut pas déduire que f admet un extremum local en x_0 .

Exemple $f : x \rightarrow x^3$ et $x_0 = 0$.

2.4 Dérivées et calcul de limites

Théorème 2.4.1 (de l'Hospital)

Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ ou $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$

alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ si cette dernière existe.

Exemple

$$\begin{aligned} \text{Calculer } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x + \frac{1}{6}x^3}{x^4} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x + \frac{1}{6}x^3}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1 + \frac{1}{2}x^2}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(x) + x}{12x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos(x) + 1}{24x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{24} = 0 \end{aligned}$$

Tableau de dérivées usuelles

$f(x)$	$f'(x)$
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$
e^x	e^x
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$\operatorname{Arctan} x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{Arctan} \frac{x}{a}$	$\frac{\frac{1}{a}}{x^2 + a^2}$
$\operatorname{Arcsin} x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{Arcos} x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$
$\operatorname{th} x$	$1 - \operatorname{th}^2 x = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$
$\operatorname{Argth} x$	$\frac{1}{1-x^2}$
$\operatorname{Argsh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\operatorname{Argch} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$

TD : dérivabilité

Exercice 1

Calculer les limites des fonctions f

a) $f(x) = \frac{\tan(x) - 1}{x - \frac{\pi}{4}} \quad (x \rightarrow \frac{\pi}{4})$

b) $f(x) = \frac{e^{3x} - e^3}{x^3 - 1} \quad (x \rightarrow 1)$

c) $f(x) = x \left(1 - \cos \left(\frac{1}{x} \right) \right) \quad (x \rightarrow +\infty)$

d) $f(x) = x + \ln(1 - e^{2-x}) - \ln(x - 2) \quad (x \rightarrow 2)$

Exercice 2

Soit n un entier strictement positif. On définit une fonction f sur $\mathbb{R}$ en posant

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin^2 \left(\frac{1}{x} \right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Etudier suivant les valeurs de n , si

- a) f est continue sur $\mathbb{R}$
- b) f est dérivable sur $\mathbb{R}$
- c) f est continûment dérivable sur $\mathbb{R}$

Exercice 3

Soit $\alpha \in]0, 1[$. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$.

- a) Prouver que

$$\forall k \in \mathbb{N}^* \quad \frac{1 - \alpha}{(k+1)^\alpha} \leq (k+1)^{1-\alpha} - k^{1-\alpha} \leq \frac{1 - \alpha}{k^\alpha}$$

- b) En déduire un équivalent de u_n .
- c) Etudier le cas $\alpha = 1$.

Exercice 4

- a) En utilisant la formule de Leibniz, calculer les dérivées successives des fonctions suivantes :

$$f(x) = x^2 e^x, g(x) = x^2(1+x)^n \text{ et } h(x) = \frac{x^2 + 1}{(x+1)^2}$$

- b) Soient a, b deux réels et $f(x) = (x-a)^n(x-b)^n$. Calculer $f^{(n)}(x)$ et en déduire $\sum_{k=0}^n (C_n^k)^2$.

Chapitre 3

Fonctions trigonométriques inverses et fonctions hyperboliques

3.1 Fonctions trigonométriques inverses

3.1.1 Fonction arcsinus

La fonction sinus réalise une bijection strictement croissante de $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ sur $[-1, 1]$. On appelle *fonction arcsinus* sa fonction réciproque, notée Arcsin . La fonction arcsinus est définie et continue sur $[-1, 1]$, impaire, mais elle n'est dérivable que sur $] -1, 1[$ et :

$$\forall x \in] -1, 1[, \text{Arcsin}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

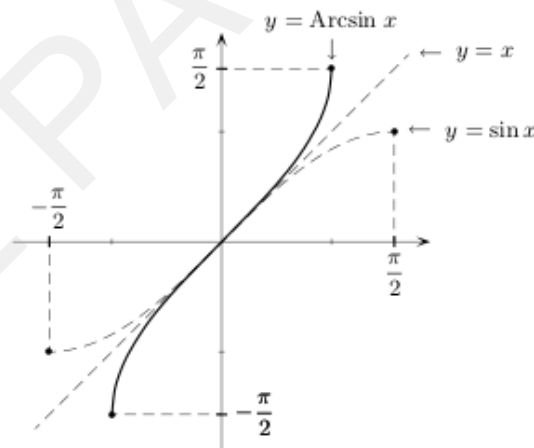


FIGURE 3.1 – Fonctions sinus et arcsinus

3.1.2 Fonction arccosinus

La fonction cosinus réalise une bijection strictement décroissante de $[0, \pi]$ sur $[-1, 1]$. On appelle *fonction arccosinus* sa fonction réciproque, notée Arccos . La fonction arccosinus est définie et continue sur $[-1, 1]$, mais elle n'est dérivable que sur $] -1, 1[$ et :

$$\forall x \in] -1, 1[, \text{Arccos}'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Remarque : Une identité très utile

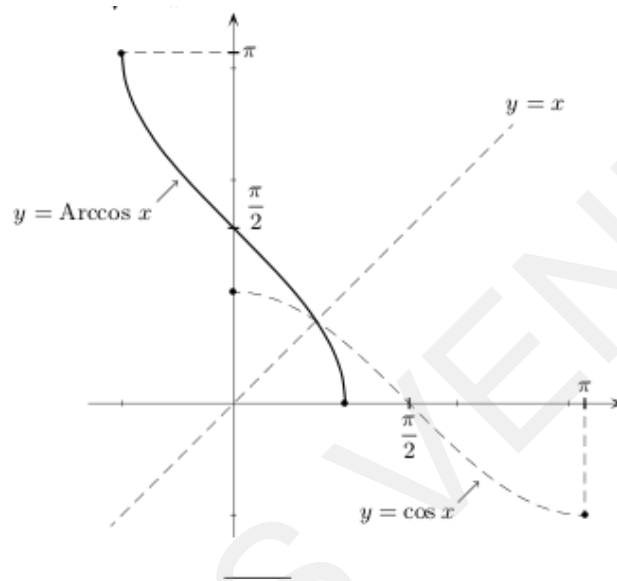


FIGURE 3.2 – Fonctions cosinus et arccosinus

$$\forall x \in [-1, 1] \quad \cos(\text{Arccos}(x)) = \sin(\text{Arccos}(x)) = \sqrt{1-x^2}$$

3.1.3 Fonction arctangente

La fonction tangente réalise une bijection strictement croissante $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}$. On appelle *fonction arctangente* sa fonction réciproque, notée Arctan . La fonction arctangente est définie et dérivable (donc continue) sur $\mathbb{R}$, impaire et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \text{Arctan}'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

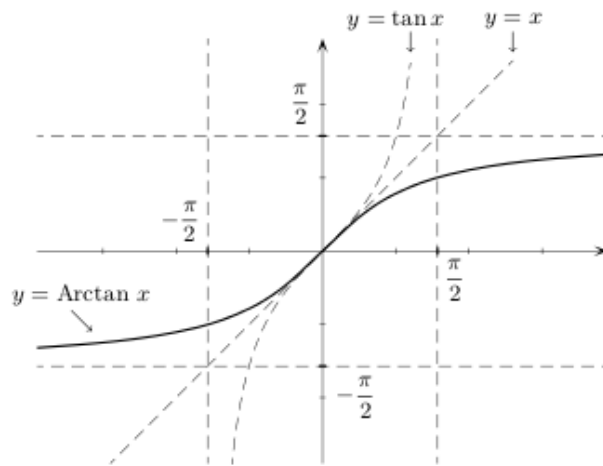


FIGURE 3.3 – Fonctions tangente et arctangente

3.2 Fonctions hyperboliques et hyperboliques inverses

3.2.1 Fonctions sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique

- ★ Soit $x \in \mathbb{R}$, on appelle *sinus hyperbolique de x* , noté $sh(x)$, et *cosinus hyperbolique de x* , noté $ch(x)$, les réels :

$$sh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad ch(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

- ★ Les fonctions sh et ch sont définies et dérivables (donc continues) sur $\mathbb{R}$. La fonction sh est impaire alors que ch est paire. On a :

$$sh' = ch \quad \text{et} \quad ch' = sh$$

- ★ $\forall x \in \mathbb{R}, ch^2(x) - sh^2(x) = 1$

3.2.2 Fonction tangente hyperbolique

- ★ Soit $x \in \mathbb{R}$, on appelle *tangente hyperbolique de x* , noté $th(x)$, le réel :

$$th(x) = \frac{sh(x)}{ch(x)}$$

- ★ La fonction th est définie et dérivable (donc continue) et impaire sur $\mathbb{R}$. On a :

$$th' = 1 - th^2 = \frac{1}{ch^2}$$

- ★ La droite d'équation $y = 1$ (resp. $y = -1$) est asymptote à la courbe représentative de la fonction th en $+\infty$ (resp. $-\infty$)

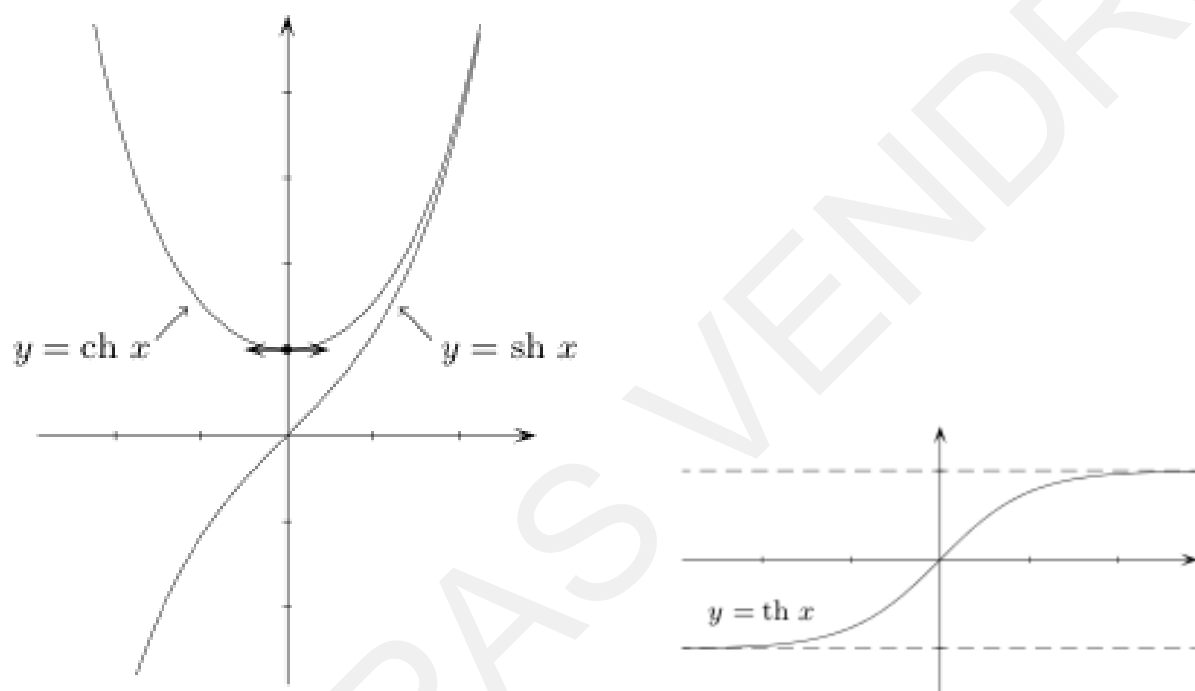


FIGURE 3.4 – Fonctions sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique - Fonction tangente hyperbolique

3.2.3 Fonctions hyperboliques inverses

Fonctions arguments sinus et cosinus hyperboliques

- ★ La fonction sinus hyperbolique réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. On appelle *fonction argument sinus hyperbolique* sa réciproque, notée $Argsh$. La fonction argsinus hyperbolique est définie et dérivable (donc continue) sur $\mathbb{R}$, impaire. Elle a pour expression :

$$\forall x \in \mathbb{R}, Argsh(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \quad \text{et sa dérivée : } \forall x \in \mathbb{R}, Argsh'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

- ★ La fonction cossinus hyperbolique réalise une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $[1, +\infty[$. On appelle *fonction argument cosinus hyperbolique* sa réciproque, notée $Argch$. La fonction argcosinus hyperbolique est définie et continue sur $[1, +\infty[$, mais elle n'est dérivable que sur $]1, +\infty[$. Elle a pour expression :

$$\forall x \in [1, +\infty[, Argch(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad \text{et sa dérivée : } \forall x \in]1, +\infty[, Argch'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

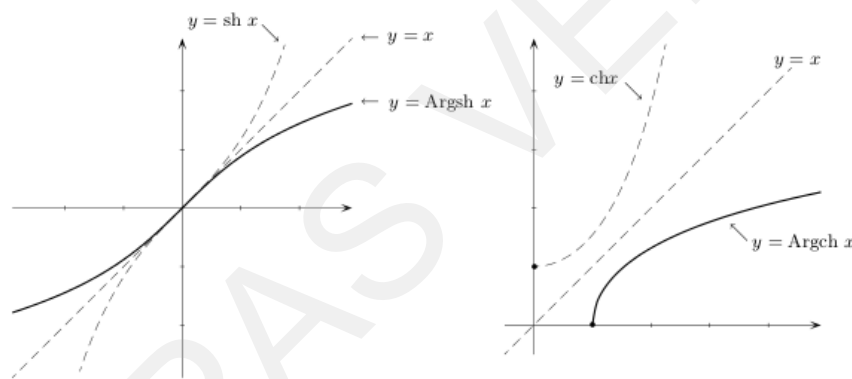


FIGURE 3.5 – Fonctions arguments sinus et cosinus hyperboliques inverse

Fonction argument tangente hyperbolique

La fonction tangente hyperbolique réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$. On appelle *fonction argument tangente hyperbolique* sa réciproque, notée $Argth$. La fonction argtangente hyperbolique est définie et dérivable (donc continue) sur $] -1, 1[$, impaire. Elle a pour expression :

$$\forall x \in] -1, 1[Argth(x) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) \quad \text{et sa dérivée : } \forall x \in] -1, 1[, Argth'(x) = \frac{1}{1-x^2}$$

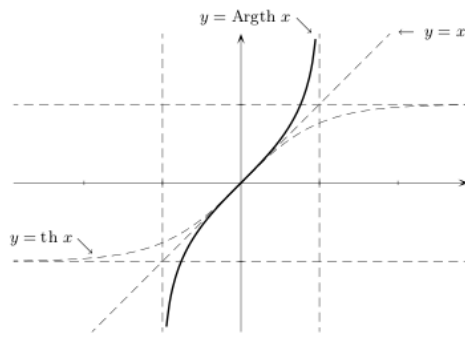


FIGURE 3.6 – Fonction argument tangente hyperbolique inverse

Chapitre 4

Fonctions Convexes

4.1 Fonction convexe

On suppose que la fonction f est définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et on désigne par I° l'intérieur de I

Théorème 4.1.1 *Les propriétés suivantes sont équivalentes*

1. $\forall (x, y) \in I^2, \forall t \in [0, 1], f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$.
2. $\forall (x, y, z) \in I^3$, si $x < y < z$ alors

$$\begin{aligned} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} &\leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \\ \text{et } \frac{f(z) - f(x)}{z - x} &\leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y} \\ \text{et } \frac{f(y) - f(x)}{y - x} &\leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}. \end{aligned}$$

3. $\forall (x, y, z) \in I^3$, si $x < y < z$ alors

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}.$$

4. $\forall a \in I$, la fonction $F_a : x \in I \setminus \{a\} \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ est croissante.

Définition 4.1.2 On dit que f est **convexe** si f vérifie ces propriétés.
On dit que f est **concave** si $-f$ est convexe.

Preuve du Théorème 4.1.1.

1. $\Rightarrow$ 2. Puisque $x < y < z$ alors $y = tx + (1 - t)z$ avec $t \in]0, 1[$. On a

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{(t - 1)f(x) + (1 - t)f(z)}{(t - 1)x + (1 - t)z} = \frac{f(z) - f(x)}{z - x}.$$

$$y = tx + (1 - t)z \Rightarrow x = \frac{1}{t}y + (1 - \frac{1}{t})z, \text{ d'où}$$

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - \frac{1}{t}f(y) - (1 - \frac{1}{t})f(z)}{z - \frac{1}{t}y - (1 - \frac{1}{t})z} = \frac{f(z) - f(y)}{z - y}.$$

2. $\Rightarrow$ 3. Supposons $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x}$. Alors

$$(z - x)(f(y) - f(x)) \leq (y - x)(f(z) - f(x))$$

car $z - x > 0$ et $y - x > 0$. En développant on a :

$$N = zf(y) - zf(x) - xf(y) - yf(z) + yf(x) + xf(z) \leq 0. \quad (4.1.1)$$

La conclusion provient alors de

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} - \frac{f(z) - f(y)}{z - y} = \frac{N}{(z - x)(z - y)} \leq 0.$$

3. $\Rightarrow$ 4. Il suffit d'écrire 3. avec $x < y < a$, $x < a < y$ et $a < x < y$.

4. $\Rightarrow$ 1.

$$\begin{aligned} f(tx + (1 - t)y) &= \frac{f(tx + (1 - t)y) - f(x)}{tx + (1 - t)y - x} (t - 1)(x - y) + f(x) \\ &\leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} (t - 1)(x - y) + f(x) \end{aligned}$$

car $tx + (1 - t)y \leq y$.

Proposition 4.1.3 f est convexe sur I ssi pour tous réels $x_1, \dots, x_n \in I$ et pour tous réels positifs $t_1, \dots, t_n$ tels que $\sum_{i=1}^n t_i = 1$, on a

$$f\left(\sum_{i=1}^n t_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n t_i f(x_i).$$

Preuve. La condition est suffisante car pour $n=2$, on a le 1. du Théorème 4.1.1. La condition nécessaire se démontre par récurrence.

4.2 Interprétation géométrique de la convexité

Soit (O, I, J) un repère du plan affine (P) et $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans ce repère.

Pour tout $x \in I$, on note M_x le point de coordonnées $(x, f(x))$.

Un point $A(a, b)$ est dit au-dessus (resp. en-dessous) de $\mathcal{C}_f$ si $a \in I$ et $b \geq f(a)$ (resp. $b \leq f(a)$).

On appelle **épigraphe** de f l'ensemble des points de (P) situés au dessus de $\mathcal{C}_f$.

Proposition 4.2.1 Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. f est convexe sur I .
2. $\forall (x, y) \in I^2$ tel que $x < y$, tout point du segment $[M_x M_y]$ est au-dessus de $\mathcal{C}_f$.
3. L'épigraphe de f est une partie convexe du plan (P) .

Définition 4.2.2 Soit $a \in I$ et h une fonction affine telle que $h(a) = f(a)$. On dit que h est une **fonction d'appui** de f en a si

$$\forall x \in I, h(x) \leq f(x).$$

La droite représentative de h est alors appelée **droite d'appui** de C_f en M_a .

Proposition 4.2.3 Supposons f continue sur I et dérivable sur I° . Alors f est convexe sur I ssi la tangente à C_f en chacun de ses points d'abscisse dans I° est une droite d'appui de C_f en ce point.

4.3 Continuité et dérivabilité des fonctions convexes

Proposition 4.3.1 Supposons que f soit deux fois dérivable sur I . Pour que f soit convexe sur I , il faut et il suffit que f'' soit positive sur I .

Proposition 4.3.2 Si f est convexe sur I alors f est continue sur I° .

4.4 Inégalités de convexité

On appelle ainsi toute inégalité qui se démontre en utilisant la convexité d'une certaine fonction.

Exemples

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exp(x) \geq 1 + x.$$

$$\forall x \in]-1, +\infty[, \ln(1+x) \leq x.$$

$$\forall x \in [0, \pi], \sin x \leq x.$$

$$\forall x \in [-1, +\infty[, n \in \mathbb{N}^*, (1+x)^n \geq 1 + nx \text{ (Inégalité de Bernoulli)}.$$

Proposition 4.4.1 Soient $x_1, \dots, x_n > 0$ et $t_1, \dots, t_n \geq 0$ tels que $\sum_{i=1}^n t_i = 1$. Alors

$$\prod_{i=1}^n x_i^{t_i} \leq \sum_{i=1}^n t_i x_i.$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^n x_i^{t_i} &= \prod_{i=1}^n \exp(t_i \ln x_i) \\ &= \exp\left(\sum_{i=1}^n t_i \ln x_i\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^n t_i \exp(\ln x_i) \\ &\leq \sum_{i=1}^n t_i x_i. \end{aligned}$$

Proposition 4.4.2 Soient $p, q > 0$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Soient $u, v > 0$. Alors

$$uv \leq \frac{1}{p}u^p + \frac{1}{q}v^q.$$

Preuve. On pose $x_1 = u^p, t_1 = \frac{1}{p}, x_2 = v^q, t_2 = \frac{1}{q}$. Il vient

$$\begin{aligned} uv &= (u^p)^{\frac{1}{p}} (v^q)^{\frac{1}{q}} \\ &= x_1^{t_1} x_2^{t_2} \\ &\leq t_1 x_1 + t_2 x_2 = \frac{1}{p}u^p + \frac{1}{q}v^q. \end{aligned}$$

Proposition 4.4.3 (Inégalité de Hölder) Soient p, q deux réels strictement positifs tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ des réels strictement positifs. Alors

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Preuve. Pour $k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq n$:

$$\text{Soient } u = \frac{a_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}}} \text{ et } v = \frac{b_k}{\left(\sum_{k=1}^n b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}}.$$

On applique l'inégalité de la Proposition 4.4.2 :

$$\frac{a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{1}{p} \frac{a_k^p}{\sum_{k=1}^n a_k^p} + \frac{1}{q} \frac{b_k^q}{\sum_{k=1}^n b_k^q}.$$

En sommant de 1 à n sur k :

$$\frac{\sum_{k=1}^n a_k b_k}{\left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}} \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1. \square$$

Proposition 4.4.4 (Inégalité de Minkowski) Soit p tel que $p > 1$, $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ des réels strictement positifs. Alors

$$\left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Preuve. Appliquons deux fois l'inégalité de Hölder :

$$\sum_{k=1}^n a_k (a_k + b_k)^{p-1} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}}, \text{ où } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

$$\sum_{k=1}^n b_k (a_k + b_k)^{p-1} \leq \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}}.$$

En additionnant membre à membre les inégalités ci-dessus et en remarquant que $(p-1)q = p$:

$$\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \leq \left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{q}} \left(\left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \right).$$

Donc

$$\left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right)^{1-\frac{1}{q}} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Soit

$$\left(\sum_{k=1}^n (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}. \square$$

Chapitre 5

Développements limités

5.1 Définition et propriétés

Définition 5.1.1 Soient $n \in \mathbb{N}$, f une fonction réelle d'une variable réelle définie au voisinage de 0. On dit que f admet un développement limité (en abrégé **d.l.**) d'ordre n au voisinage de 0 s'il existe un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que

i) $\deg P \leq n$

ii) au voisinage de 0, $f(x) = P(x) + o_0(x^n)$.

Si

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

alors

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + o_0(x^n).$$

Le polynôme P est appelé la partie régulière (ou polynomiale ou principale) de f et $o_0(x^n)$ est le reste ou le terme complémentaire. Le polynôme P constitue en quelque sorte une approximation polynomiale de la fonction f dans un intervalle contenant 0.

Remarque

f admet un d.l. d'ordre n au voisinage de 0 s'il existe un polynôme P à coefficients réels et une application $\varepsilon : x \mapsto \varepsilon(x)$ tels que :

i) $\deg P \leq n$

ii) au voisinage de 0, $f(x) = P(x) + x^n \varepsilon(x)$

iii) $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$

La définition précédente s'étend à un voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$.

Définition 5.1.2 On dit que f admet un dl d'ordre n au voisinage de x_0 s'il existe un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$, de degré au plus n , tel que

$$f(x) = P(x - x_0) + o_{x_0}((x - x_0)^n)$$

soit

$$f(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n + o_{x_0}((x - x_0)^n).$$

La définition s'étend aussi à un voisinage de $+\infty$ (ou $-\infty$).

Définition 5.1.3 On dit que f admet un d.l. d'ordre n au voisinage de $+\infty$ (ou $-\infty$) s'il existe un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$, de degré au plus n , tel que

$$f(x) = P\left(\frac{1}{x}\right) + o_{\infty}\left(\frac{1}{x^n}\right)$$

soit

$$f(x) = a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \cdots + \frac{a_n}{x^n} + o_{\infty}\left(\frac{1}{x^n}\right).$$

N.B. Les propriétés qui suivent concernent les d.l. au voisinage de 0. Cependant elles s'étendent immédiatement au d.l. au voisinage de x_0 (fini ou infini). En effet, en posant

$$u = x - x_0 \text{ ou } u = \frac{1}{x},$$

on ramène l'étude d'une fonction au voisinage de x_0 (fini ou infini) à l'étude de cette fonction au voisinage de 0.

Proposition 5.1.4 Si f admet un d.l. d'ordre n au voisinage de 0, elle admet dans ce voisinage, un d.l. d'ordre r pour tout entier $r \leq n$.

Proposition 5.1.5 Si f admet un d.l. d'ordre n au voisinage 0 alors ce d.l. est unique.

Proposition 5.1.6 Si f admet un d.l. d'ordre n au voisinage 0 de partie régulière P et si f est paire (resp. impaire) alors P est paire (resp. impaire).

Théorème 5.1.7 (de Taylor-Young) Si f est de classe C^{n-1} dans un voisinage de 0 et si $f^{(n)}(0)$ existe alors f admet un d.l. d'ordre n dans ce voisinage de 0 donné par

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o_0(x^n).$$

Exemple

Considérons $f(x) = \exp(x)$. La fonction f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et pour tout n ,

$$f^{(n)}(x) = \exp x \text{ donc } f^{(n)}(0) = 1$$

Il vient alors

$$\exp x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o_0(x^n).$$

5.2 Opérations

Proposition 5.2.1 (Combinaison linéaire) Si f et g admettent des d.l. au voisinage de 0 de parties régulières respectives P et Q alors $\alpha f + \beta g$ admet un d.l. au voisinage de 0 de partie régulière $\alpha P + \beta Q$.

Exemple

D.l. d'ordre 5 au voisinage de 0 de $f(x) = \exp x - 2\sqrt{1+x}$

Proposition 5.2.2 (Multiplication) Si f et g admettent des d.l. d'ordre n au voisinage 0 de parties régulières respectives P et Q alors fg admet un d.l. dont la partie régulière est obtenue en tronquant PQ au degré n .

Exemple

D.l. d'ordre 3 au voisinage de 0 de $f(x) = \frac{\exp x}{\sqrt{1+x}}$.

Proposition 5.2.3 (Quotient) Si f et g admettent des d.l. d'ordre n au voisinage de 0 de parties régulières respectives P et Q et si la valuation de Q est nulle (i.e $Q(0) \neq 0$) alors la fonction $\frac{f}{g}$ admet un d.l. au voisinage de 0 dont la partie régulière est le quotient de la division suivant les puissances croissantes, à l'ordre n , de P par Q .

Exemple

D.l. d'ordre 4 au voisinage de 0 de $\frac{\cos x}{\cosh x}$.

Proposition 5.2.4 (Composition) Si f et g admettent des d.l. d'ordre n au voisinage 0 de parties régulières respectives P et Q et si la valuation de Q est non nulle (i.e $Q(0) = 0$) alors $f \circ g$ admet un d.l. d'ordre n dont la partie régulière est obtenue en tronquant au degré n le polynôme $P \circ Q$.

Exemple

D.l. d'ordre 3 au voisinage de 0 de $f(x) = \text{sh}[\ln(1+x)]$.

Proposition 5.2.5 (Integration) Si f est dérivable dans un voisinage de 0 et si f' admet un d.l. d'ordre n au voisinage de 0

$$f'(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + \circ_0(x^n)$$

alors f admet un d.l. d'ordre $n+1$ au voisinage de 0 obtenu par intégration terme à terme :

$$f(x) = f(0) + a_0x + \frac{1}{2}a_1x^2 + \frac{1}{3}a_2x^3 + \cdots + \frac{1}{n+1}a_nx^{n+1} + \circ_0(x^{n+1}).$$

Exemple

D.l. d'ordre 5 au voisinage de 0 de $f(x) = \operatorname{Arctan} \frac{x+a}{1-ax}$.

Proposition 5.2.6 (Dérivation) Si $f^{(n)}(0)$ existe et si le d.l. d'ordre n de f s'écrit

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + o_0(x^n)$$

alors f' admet un d.l. d'ordre $n - 1$ obtenu en dérivant terme à terme le d.l. de f :

$$f'(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1} + o_0(x^{n-1}).$$

5.3 Développements limités généralisés

Soit la fonction f définie au voisinage de 0 sauf peut-être en 0. S'il existe un réel r tel que

$$x^r f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + o_0(x^n)$$

alors

$$f(x) = \frac{1}{x^r}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n) + o_0(x^{n-r}).$$

C'est le d.l. généralisé de f à l'ordre $n - r$ au voisinage de 0.

Exemple

D.l. généralisé d'ordre 4 de $\cotan x$.

5.4 Applications des développements limités

5.4.1 Calculs de limites

Les d.l. interviennent dans la recherche de certaines limites, notamment dans l'étude de formes indéterminées.

Exemple

Calculer les limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x - x}{x - \ln(1+x)}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\exp \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{1 - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}, \quad 0 < a < b.$$

5.4.2 Asymptôte oblique

On cherche une écriture de f sous la forme

$$f(x) = ax + b + \frac{c_p}{x^p} + o\left(\frac{1}{x^p}\right).$$

Alors la droite Δ d'équation $y = ax + b$ est asymptote à C_f . La position de C_f par rapport à Δ est donnée par le signe de $\frac{c_p}{x^p}$.

Méthode pratique

Pour obtenir le développement cherché pour f il est d'usage de poser $x = \frac{1}{t}$ et de chercher le d.l. de $tf(\frac{1}{t})$ au voisinage de 0 sous la forme :

$$tf\left(\frac{1}{t}\right) = a + bt + c_p t^{p+1} + o(t^{p+1})$$

où c_p est le premier coefficient d'ordre supérieur ou égal à 2 qui ne soit pas nul.

Exemple

Asymptote (oblique) à la courbe de C_f avec

$$f(x) = \frac{2x^4 + 3x^3 + x^2 - 2x - e^{-3/x}}{x^3 + x^2 - 1}.$$

Tableau des d.l. usuels (au voisinage de 0)

$f(x)$	d.l. de $f(x)$
$\frac{1}{1-x}$	$1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$
e^x	$1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
$\ln(1+x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
$(1+x)^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$	$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$
$\sin x$	$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$
$\sinh x$	$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$
$\cos x$	$1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$
$\cosh x$	$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$
$\tan x$	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^6)$
$\tanh x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^6)$
$\operatorname{Arcsin} x$	$x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{1.3.5\dots(2n-1)}{2.4.6\dots 2n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$
$\operatorname{Arccos} x$	$\frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} - \dots - \frac{1.3.5\dots(2n-1)}{2.4.6\dots 2n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$
$\operatorname{Arctan} x$	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$
$\operatorname{Argsh} x$	$x - \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \dots + (-1)^n \frac{1.3.5\dots(2n-1)}{2.4.6\dots 2n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$
$\operatorname{Argth} x$	$x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2})$

TD : Développement limité

Exercice 1

Déterminer le développement limité, au voisinage de zéro, à l'ordre n des fonctions suivantes :

- $f(x) = \frac{x}{e^x - 1} \quad (n = 3)$
- $f(x) = \sqrt{1 + \sin(x)} \quad (n = 3)$
- $f(x) = \ln\left(\frac{\tan(x)}{x}\right) \quad (n = 4)$
- $f(x) = \ln(1 + e^x) \quad (n = 4)$
- $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}} \quad (n = 3)$
- $f(x) = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}+x}{1+x\sqrt{3}}\right) \quad (n = 3)$

Exercice 2

- Ecrire le développement limité, à l'ordre 3, au voisinage de $x_0 = 1$, de la fonction $f(x) = \frac{x \ln(x)}{x^2 - 1}$

- b) Ecrire le développement limité, à l'ordre 3, au voisinage de $+\infty$, de la fonction $f(x) = \ln(x^2 + 2x + 3) - \ln(x^2 + x + 1)$
- c) Montrer que $f(x)$ est un infiniment petit d'ordre 4 au voisinage de zéro $f(x) = \sin(\ln(1+x)) - \ln(1+\sin(x))$

Exercice 3

Etudier les branches infinies de la courbe $\mathcal{C}_f$ représentant $f : f(x) = \sqrt{x^4 + x^2 + x + 1} - (x+2)\sqrt{x^2 + 3}$

Exercice 4

Pour $x \in \mathbb{R}^*$, on pose $f(x) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)$.

Démontrer que l'on peut prolonger f en une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.

Bibliographie

- [1] D. Clénet, F. Dehame *Analyse, Prépa PCSI*, Collection Vuibert Supérieur (1997)
- [2] M. Allano-chevalier, X. Oudot *Maths MPSI* Hachette (2008)

Travaux Dirigés

2019-2020

TRAVAUX DIRIGES:

CALCUL DIFFERENTIEL DANS R (MTH 103)

Série N° 1 : Limites et Continuité**Exercice 1**

Déterminer les limites suivantes, si elles existent :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}; \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x}; \quad \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x^3}{x-1}} - x; \quad \text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sqrt{1-\cos x}};$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{x - \frac{\pi}{4}}; \quad \text{f) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin 3x}{1 - 2 \cos x}; \quad \text{g) } \lim_{x \rightarrow 0} x^x; \quad \text{h) }$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} |\ln x|^x$$

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)^{\frac{1}{\ln x}}.$$

Exercice 2Trouver un équivalent simple de f au voisinage de 0.

$$\text{a) } f(x) = \cos(\sin x);$$

$$\text{b) } f(x) = \ln(\cos x);$$

$$\text{c) } f(x) = \ln(\sin x);$$

$$\text{d) } \cos(ax) - \cos(bx)$$

$$\text{e) } f(x) = a^x - b^x \quad a > 0, b > 0; \quad \text{f) } f(x) = \tan \frac{\pi}{2x+1}$$

$$\text{g) } \sqrt[4]{16+x} - \sqrt[3]{8+x};$$

$$\text{h) } \sqrt[4]{1+x^2} - \sqrt[4]{1-x^2}$$

$$\text{i) } \frac{1}{\sqrt{2+3x}} - \frac{1}{\sqrt{2-3x}}$$

Exercice 3

Calculer les limites suivantes en se servant d'équivalents :

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \tan x \tan 2x;$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (2x^2 - 3x + 1) \tan \pi x$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x)}{1 - \cos 2x}$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\sin^2 x)}{(\frac{\pi}{2} - x)^2}$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow 0} \ln x \ln(1 + \ln(1 + x))$$

$$\text{g) } \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\frac{1}{\sin x}}$$

$$\text{h) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(1+x)}{\ln x} \right)^{x \ln x}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln x}{x^x - 1}$$

$$j) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln(1+x)}{\ln x} \right)^{x \ln x}$$

Exercice 4

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} ([(x+1) \dots (x+n)^{\frac{1}{n}} - x)$$

$$\text{Calculer } \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 (\sqrt[n]{n+1} - \sqrt[n]{n})$$

Exercice 5

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$; continue en 0, et telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(2x) = f(x)$$

Montrer que f est constante.

Exercice 6

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$, à valeurs réelles et p et q deux réels positifs. Montrer que :

$$\exists c \in [a, b] \quad pf(a) + qf(b) = (p+q)f(c)$$

Exercice 7

Soit f une fonction uniformément continue sur D et $(x_n), (y_n)$ deux éléments de D . Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (f(x_n) - f(y_n)) = 0$$

La fonction $\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \sin(x^2) \end{array} \right.$ est-elle uniformément continue ?

Série N° 2 : Dérivabilité

Exercice 1

Étudier la dérivabilité en 0 des fonctions suivantes :

a) $f(x) = \sqrt{x^{n+1} + x^n} \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

b) $\begin{cases} x \neq 0 & f(x) = \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} \\ f(0) = 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x \neq 0 & f(x) = x \sin \frac{1}{x} \\ f(0) = 1 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x \neq 0 & f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x} \\ f(0) = 0 \end{cases}$

Exercice 2

Soit f la fonction définie sur $] -1, 1[$ par :

$$\begin{cases} x \neq 0 & f(x) = \frac{x}{\ln |x|} \cos \frac{1}{x} \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1) Montrer que f est dérivable sur $] -1, 1[$.

2) On considère les suites :

$$u_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} \quad \text{et} \quad v_n = \frac{1}{-\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$$

Calculer les limites des suites $(f'(u_n))$ et $(f'(v_n))$.

3) En déduire que la fonction f' n'est pas borné au voisinage de 0.

Exercice 3

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert de centre 0, continue en 0, telle que $f(0)=0$ et :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(2x) - f(x)}{x} = 0.$$

1) Montrer que, pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$

$$\frac{f(x)}{x} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \frac{f\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right) - f\left(\frac{x}{2^k}\right)}{\frac{x}{2^k}} + \frac{f\left(\frac{x}{2^n}\right)}{x}.$$

2) En déduire que f est dérivable en 0.

Exercice 4

Calculer la dérivée n - ième des fonctions suivantes :

a) $f(x) = \frac{1}{1-x};$

b) $f(x) = \frac{1}{1+x};$

c) $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$

d) $f(x) = e^x \sin x;$

e) $f(x) = \cos^3 x;$

f) $f(x) = x^2(1+x)^n$

Exercice 5

Etudier les variations des fonctions suivantes et tracer leurs courbes représentations :

a) $f(x) = (1 + \frac{1}{x})^x$; b) $f(x) = \frac{\ln |2x+1|}{\ln |3x+1|}$.

Exercice 6

- 1) Démontrer que :
$$\forall k \in \mathbb{N}^* \quad \frac{1}{k+1} \leq \ln \frac{k+1}{k} \leq \frac{1}{k}$$
- 2) En déduire un encadrement de la suite :
$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n.$$
- 3) Déterminer que la suite (S_n) converge.

Exercice 7

- 1) Soit f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$.
Démontrer que :
$$\exists c \in]a, b[\quad f'(c) [g(b) - g(a)] = g'(c)[f(b) - f(a)]$$
- 2) En déduire la règle de l'Hôpital (mathématicien français du XVII^e siècle) : f et g sont deux fonctions continues sur $V =]x_0 - \alpha, x_0 + \alpha[$ et dérivables sur $V \setminus \{x_0\}$, telles que

$f(x_0) = g(x_0) = 0$, et $\forall x \in V \setminus \{x_0\} \quad g'(x) \neq 0$; Montrer que si la fonction $\frac{f'}{g'}$ admet une limite l en x_0 , alors la fonction $\frac{f}{g}$ admet aussi l pour limite en x_0 , soit :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \implies \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$

- 3) Appliquer cette règle pour déterminer les limites suivantes :

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$.

- 4) La règle de l'Hôpital admet-elle une réciproque.

Exercices d'entraînement : Limites et Continuité

Exercice1

Soit f définie sur $\mathbb{R}_+$ par $f(x) = x^{1+\frac{1}{x}}$ pour $x > 0$ et $f(0) = 0$.

- 1) Montrer que f est continue et étudier sa dérivabilité en 0
- 2) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln x \leq x + 1$
; calculer la dérivée de f sur $\mathbb{R}_+^*$; étudier son signe et en déduire le sens de variation de f .
- 3) Calculer la limite de f en $+\infty$; étudier la branche infinie au voisinage de $+\infty$ (on pourra chercher un équivalent de $f(x) - x$ en $+\infty$).

Exercice 2

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ à valeur dans $\mathbb{R}$, dérivable en 0 et telle que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x) \quad (1)$$

- 1) Calculer $f(0)$.
- 2) Montrer que f est dérivable et qu'elle est solution d'une équation différentielle.
- 3) Conclure.

Exercice3

Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que $f(a) = f(b)$ et $f'(a) = 0$

- 1) Montrer que $g: x \rightarrow \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ est prolongeable par continuité en a .
- 2) En déduire qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f'(c) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}.$$

Série N° 3 : Fonctions circulaires inverses et hyperboliques

Exercice 1

Après avoir donné le domaine de définition, calculer la dérivée des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \operatorname{argth} \left(\frac{2x}{x^2 + 1} \right)$

2. $g(x) = \arccos \left(\frac{1}{x-1} \right)$

3. $h(x) = \arctan \left(\frac{1}{x^2} \right)$

Exercice 2

Simplifier les expressions suivantes :

a) $g(x) = \cos(2 \arcsin(x))$

b) $g(x) = \cos(2 \arctan(x))$

Exercice 3

Etudier et représenter sans faire usage de la dérivée, la fonction définie par :

$$f(x) = \arccos(\cos(x))$$

Exercice 3

Etudier et représenter graphiquement la fonction suivante :

$$f(x) = \arcsin \left(\frac{1}{x-2} \right)$$

Domaine de définition, limites aux bornes du domaine et tableau de variation

Série N° 4 : Convexité

Exercice : 1

Soient $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \geq 0$ tels que $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$.

a) Montrer la fonction $f(x) = -\ln(x)$ est convexe sur $\mathbb{R}_+^*$.

b) A partir de la question a), montrer que pour tous $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$,

$$\frac{1}{\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i} \leq \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i^{\alpha_i}} \leq \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{x_i}$$

c) En déduire que $\left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}\right) \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \geq n^2$.

Exercice : 2

a) Montrer que la fonction $(x \mapsto -\ln(x))$ est convexe.

b) En déduire l'inégalité :

$$\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}_+^{*n} \quad \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

c) *Application* : Démontrer les inégalités :

$$\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}_+^3 \quad a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc \quad \text{et} \quad (a + b + c)^3 \geq 27abc$$

$$\forall n \in \mathbb{N}^* \quad \sqrt[n]{n!} \leq \frac{n+1}{2}$$

Série N° 5 : Développements limités

EXERCICE 1

Déterminer le développement limité de la fonction f à l'ordre n au voisinage de a :

a) $f(x) = e^x \operatorname{Arctan} x \quad n = 5 \quad a = 0$

b) $f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad n = 4 \quad a = 1$

c) $f(x) = \frac{\sin^2 x}{x^2} \quad n = 4 \quad a = 0$

d) $f(x) = \cos^3 x \quad n = 6 \quad a = 0$

e) $f(x) = \tan x \quad n = 3 \quad a = \frac{\pi}{4}$

f) $f(x) = (x+1)^{\frac{1}{x}} \quad n = 3 \quad a = 0$

g) $f(x) = \frac{\operatorname{Arctan} x}{\operatorname{Arcsin} x} \quad n = 4 \quad a = 0$

f) $f(x) = (\cos x)^{\frac{1}{\sin x}} \quad n = 4 \quad a = 0$

EXERCICE 2

Calculer les limites suivantes:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right) ;$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x \cos x}{\operatorname{sh} x - x \operatorname{ch} x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x^3}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos x + \frac{1}{2} \sin^2 x \right)^{\frac{1}{x^4}}$

f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{Arctan} x} - e^{\tan x}}{e^{\operatorname{Arcsin} x} - e^{\sin x}}$

g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^n x - n \cos x + n - 1}{\sin^4 x}$

h) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^4}{\log_a x - \log_x a}; a > 0 \text{ et } a \neq 0$

EXERCICE 3

Determiner

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^x - x}{1 - x + \ln x}$$

EXERCICE 4

Calculer la limite en 0 de :

$$f(x) = \frac{1}{\sin^5 x} \left(x - \frac{2}{3} \sin x - \frac{1}{3} \tan x \right)$$

Exercice : 5

1. Soit $f(x) = \frac{1}{x^2} \ln(1 + x + x^2) - \frac{ax^2 + bx + c}{x}$ où a, b et c sont des réels.

a) Déterminer a, b et c pour que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{3}{2}$.

b) Pour les valeurs de a, b et c trouvées en a) montrer que f est prolongeable par continuité en une fonction g en 0.

c) Montrer que g est dérivable en 0.

Exercice : 6

Etudier les variations de la fonction f et construire sa courbe représentative en étudiant particulièrement l'existence d'asymptotes et la position de la courbe par rapport à ces asymptotes :

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{e^{-\frac{1}{x}}}$$